

高等数学 · 2018 年真题（回忆版 + 参考答案）

类型：公开回忆整理（B 级） | 满分 100 · 120 分钟

主攻：极限 · 极值 · 级数 · 二重积分 · 微分方程

边界：回忆版 / 公开整理，非考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

来源：公开回忆卷交叉整理（知乎专栏 / 华哥专升本等）

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1–5	5	15	极限、极值、积分、级数
二、填空题	6–10	5	15	参数方程、反常积分、微分方程
三、计算题	11–18	8	48	连续性、极限、隐函数、二重积分
四、综合题	19–20	2	22	微分方程、变限积分
合计		20	100	满分 100 分 · 120 分钟

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	D	C	A	$3\ln^2 3$	4	$\frac{e}{2}$	$dx+e\,dy$	$e^{1-1/x}$

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	$a=b=1$	$\frac{1}{2}$	$\frac{e^x}{(x+1)}$	$\frac{2x^2}{1+x^2}-\ln(1+x^2)+C$	$3-\frac{\pi}{2}$	$\frac{x(1-y^2)}{(1+y^2)^2}$	1	收敛	$f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-$	见解析

			$\frac{2y\arctan y+1}{y+1}$						$\frac{12}{e^{-2x}}$	
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 • 夹逼准则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \Bigl(3x \sin \frac{1}{x} + \frac{\sin x}{x} \Bigr) =$$

- A. 0
- B. 1
- C. 3
- D. 4

答案与解析

B. $3x \sin(1/x) \rightarrow 0$ （夹逼）， $\sin x/x \rightarrow 1$ 。

第 2 题 • 极值判定

f 有二阶导数， $f'(0)=-1$ ， $f'(1)=0$ ， $f''(0)=-1$ ， $f''(1)=3$ ，正确的是

- A. $x=0$ 是极小值点
- B. $x=0$ 是极大值点
- C. $x=1$ 是极小值点
- D. $x=1$ 是极大值点

答案与解析

C. $f'(1)=0$ 且 $f''(1)=3>0 \rightarrow$ 极小； $f'(0)\neq 0$ 不是驻点。

第 3 题 • 原函数与换元

已知 $\int f(x)dx = x^2 + C$ ，则 $\int f(x^2)dx =$

- A. $x^5 + C$
- B. $x^4 + C$
- C. $\frac{1}{2} x^4 + C$
- D. $\frac{2}{3} x^3 + C$

答案与解析

D. $f(x) = 2x$ ，故 $f(x^2) = 2x^2$ ， $\int 2x^2 = \frac{2}{3} x^3 + C$ 。

第 4 题 • 级数求和

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{3^n} =$

- A. 2
- B. 1
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{1}{2}$

答案与解析

C. 拆为 $\sum (1/3)^n + \sum (-1/3)^n$ 几何级数求和得 $3/4$ 。

第 5 题 • 极坐标二重积分

$D = \{(x,y) \mid 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$ ， $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma =$

- A. 2π
- B. 10π
- C. $2\pi \ln \frac{3}{2}$

- D. $4\pi\ln\frac{3}{2}$

答案与解析

A. 极坐标: $\int_0^{2\pi} d\theta \int_2^3 (1/r) \cdot r \, dr = 2\pi \cdot 1 = 2\pi$ 。

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 6 题 • 参数方程求导

$\begin{cases} x = \log_3 t \\ y = 3^t \end{cases}$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} =$ _____

答案与解析

$3\ln^2 3$

第 7 题 • 定积分奇偶性

$\int_{-2}^2 (|x| + \sin x) \, dx =$ _____

答案与解析

4 （奇函数部分积分为 0）

第 8 题 • 反常积分

$\int_0^{+\infty} e^{1-2x} \, dx =$ _____

答案与解析

$$\frac{e}{2}$$

第 12 题 • 极限（通分）

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right]$$

答案与解析

$$\frac{1}{2}$$

第 13 题 • 隐函数求导

隐函数 $(1+y^2)\arctan y = xe^x$ ，求 dy/dx

答案与解析

$$\frac{e^x(x+1)}{2y\arctan y + 1}$$

第 14 题 • 分部积分

$\ln(1+x^2)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int x f'(x) dx$

答案与解析

$$\frac{2x^2}{1+x^2} - \ln(1+x^2) + C$$

第 15 题 • 平面图形面积

$y = 1 + \frac{\sqrt{x}}{1+x}$ 与 $y=0, x=0, x=1$ 围成面积 A

$$3-\frac{\pi}{2}$$

第 16 题 • 偏导数

$z=\frac{xy}{1+y^2}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x(1-y^2)}{(1+y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}=\frac{1-y^2}{(1+y^2)^2}$$

第 17 题 • 二重积分

$\iint_D \sqrt{1-\frac{x}{y}} \, d\sigma$ ($y=x, y=1, y=2, x=0$ 围成)

$$1$$

第 18 题 • 级数敛散性

判定 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{|\sin n|+2^n}$ 的收敛性

答案: 收敛 (与 $\sum n/2^n$ 比较)

四、综合题（本大题共 2 小题，第 19 小题 10 分，第 20 小题 12 分，共 22 分）

第 19 题 • 二阶常系数微分方程

$f''-4f=0$ ，曲线过 $(0,0)$ 且切线平行于 $y=2x+1$

答案与解析

(1) $f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-\frac{1}{2}e^{-2x}$ （即 $\sinh 2x$ ）

(2) 凹 $(0,+\infty)$ ，凸 $(-\infty,0)$ ，拐点 $(0,0)$

第 20 题 • 变限积分性质

$f(x)=\int_0^x \cos t^2 \, dt$

答案与解析

(1) $f'(0)=1$

(2) f 为奇函数

(3) 当 $x>0$ 时 $f(x)>x-\frac{(1+\lambda)x^3}{3\lambda}$ ($\lambda>0$)

相关：[真题总览](#) · [真题章节对照表](#)